Configuration de votre système StorageGRID étendu

StorageGRID 11.5

NetApp
February 20, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/storagegrid-115/expand/verifying-storage-node-is-active.html on February 20, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommaire

Configuration de votre système StorageGRID étendu 1
Vérification de l'état actif du nœud de stockage 4
Copie de la base de données du noeud d'administration 5
Copie des metrics Prometheus 6
Copie des journaux d'audit 8
Rééquilibrage des données avec code d'effacement après l'ajout de nœuds de stockage 9

Configuration de votre système StorageGRID étendu

Une fois l'extension terminée, vous devez effectuer d'autres étapes d'intégration et de configuration.

Description de la tâche

Vous devez effectuer les tâches de configuration répertoriées ci-dessous pour les nœuds de la grille que vous ajoutez dans votre extension. Certaines tâches peuvent être facultatives, en fonction des options sélectionnées lors de l'installation et de l'administration de votre système et de la façon dont vous souhaitez configurer les nœuds de grille ajoutés lors de l'extension.

Étapes

1. Si vous avez ajouté un nœud de stockage, effectuez les tâches de configuration suivantes.

Tâches de configuration des nœuds de stockage	Pour plus d'informations
Vérifiez les pools de stockage utilisés dans vos règles ILM pour vous assurer que le nouveau stockage sera utilisé. • Si vous avez ajouté un site, créez un pool de stockage pour le site et mettez à jour les règles ILM pour utiliser le nouveau pool de stockage. • Si vous avez ajouté un nœud de stockage à un site existant, vérifiez que le nouveau nœud utilise la classe de stockage appropriée. **Remarque :** par défaut, un nouveau nœud de stockage est affecté à la classe de stockage tous les nœuds de stockage et ajouté aux pools de stockage qui utilisent cette classe pour le site. Si vous souhaitez qu'un nouveau nœud utilise une note de stockage personnalisée, vous devez l'affecter manuellement à la note personnalisée (**ILM** > **notes de stockage**).	"Gestion des objets avec ILM"
Vérifiez que le nœud de stockage capture des objets.	"Vérification de l'état actif du nœud de stockage"
Rééquilibrez les données codées d'effacement (uniquement si vous n'avez pas pu ajouter le nombre recommandé de nœuds de stockage).	"Rééquilibrage des données avec code d'effacement après l'ajout de nœuds de stockage"

2. Si vous avez ajouté un nœud de passerelle, effectuez les tâches de configuration suivantes.

Tâches de configuration du nœud de passerelle	Pour plus d'informations
Si des groupes haute disponibilité sont utilisés pour les connexions client, ajoutez les nœuds de passerelle à un groupe haute disponibilité. Sélectionnez **Configuration** > **Paramètres réseau** > **groupes haute disponibilité** pour consulter la liste des groupes haute disponibilité existants et ajouter les nouveaux nœuds.	"Administrer StorageGRID"

3. Si vous avez ajouté un nœud d'administration, effectuez les tâches de configuration suivantes.

Tâches de configuration du nœud d'administration	Pour plus d'informations
Si l'authentification unique est activée pour votre système StorageGRID, vous devez créer une confiance de partie de confiance dans Active Directory Federation Services (AD FS) pour le nouveau nœud d'administration. Vous ne pouvez pas vous connecter au nœud tant que vous n'avez pas créé cette confiance de partie de confiance.	"Configuration de l'authentification unique"
Si vous prévoyez d'utiliser le service Load Balancer sur les nœuds d'administration, vous devrez peut-être ajouter des nœuds d'administration aux groupes haute disponibilité. Sélectionnez **Configuration** > **Paramètres réseau** > **groupes haute disponibilité** pour consulter la liste des groupes haute disponibilité existants et ajouter les nouveaux nœuds.	"Administrer StorageGRID"
Vous pouvez également copier la base de données du nœud d'administration principal vers le nœud d'administration d'extension si vous souhaitez préserver la cohérence des informations d'audit et d'attribut sur chaque nœud d'administration.	"Copie de la base de données du noeud d'administration"
Si vous souhaitez conserver la cohérence des metrics historiques sur chaque nœud d'administration, vous pouvez également copier la base de données Prometheus du nœud d'administration principal vers le nœud d'administration d'extension.	"Copie des metrics Prometheus"
Si vous souhaitez conserver la cohérence des informations du journal historique sur chaque nœud d'administration, copiez les journaux d'audit existants du nœud d'administration principal vers le nœud d'administration d'extension.	"Copie des journaux d'audit"
Vous pouvez également configurer l'accès au système à des fins d'audit via un partage de fichiers NFS ou CIFS. **Note:** l'exportation d'audit via CIFS/Samba a été obsolète et sera supprimée dans une future version de StorageGRID.	"Administrer StorageGRID"

Tâches de configuration du nœud d'administration	Pour plus d'informations
Vous pouvez également modifier l'expéditeur préféré pour les notifications. Vous pouvez faire du nœud d'administration d'extension l'expéditeur préféré. Sinon, un nœud d'administration existant configuré comme expéditeur préféré continue à envoyer des notifications, notamment des messages AutoSupport, des notifications SNMP, des e-mails d'alerte et des e-mails d'alarme (système existant).	"Administrer StorageGRID"

4. Si vous avez ajouté un noeud d'archivage, effectuez les tâches de configuration suivantes.

Tâches de configuration du nœud d'archivage	Pour plus d'informations
Configurez la connexion du nœud d'archivage au système de stockage d'archivage externe cible. Lorsque vous terminez l'extension, les nœuds d'archivage sont en état d'alarme jusqu'à ce que vous configuriez les informations de connexion via le composant **ARC** > **cible**.	"Administrer StorageGRID"
Mettre à jour la politique ILM pour archiver les données d'objet via le nouveau nœud d'archivage.	"Gestion des objets avec ILM"
Configurez des alarmes personnalisées pour les attributs utilisés pour surveiller la vitesse et l'efficacité de la récupération des données d'objet à partir des nœuds d'archivage.	"Administrer StorageGRID"

5. Pour vérifier si des nœuds d'extension ont été ajoutés avec un réseau client non fiable ou pour modifier si le réseau client d'un nœud n'est pas fiable ou approuvé, accédez à **Configuration** > **Paramètres réseau** > **réseau client non fiable**.

   Si le réseau client sur le nœud d'extension n'est pas fiable, les connexions au nœud sur le réseau client doivent être effectuées à l'aide d'un noeud final d'équilibreur de charge. Pour plus d'informations, reportez-vous aux instructions d'administration de StorageGRID.

6. Configuration du DNS (Domain Name System).

   Si vous avez spécifié des paramètres DNS séparément pour chaque nœud de grid, vous devez ajouter des paramètres DNS personnalisés par nœud pour les nouveaux nœuds. Reportez-vous à la section informations sur la modification de la configuration DNS pour un nœud grille unique dans les instructions de restauration et de maintenance.

   La meilleure pratique consiste à ce que la liste des serveurs DNS dans le grid contienne certains serveurs DNS accessibles localement à partir de chaque site. Si vous venez d'ajouter un nouveau site, ajoutez de nouveaux serveurs DNS pour le site à la configuration DNS à l'échelle de la grille.

> Fournir deux à six adresses IPv4 pour les serveurs DNS. Vous devez sélectionner des serveurs DNS auxquels chaque site peut accéder localement en cas d'isatterissage du réseau. Cela permet de s'assurer qu'un site isatterri continue d'avoir accès au service DNS. Après avoir configuré la liste des serveurs DNS au niveau de la grille, vous pouvez personnaliser davantage la liste des serveurs DNS pour chaque nœud. Pour plus de détails, reportez-vous aux informations sur la modification de la configuration DNS dans les instructions de récupération et de maintenance.

7. Si vous avez ajouté un nouveau site, confirmez que les serveurs NTP (Network Time Protocol) sont accessibles à partir de ce site.

> Assurez-vous qu'au moins deux nœuds de chaque site peuvent accéder à au moins quatre sources NTP externes. Si un seul nœud d'un site peut atteindre les sources NTP, des problèmes de synchronisation surviennent en cas de panne de ce nœud. En outre, la désignation de deux nœuds par site en tant que sources NTP principales assure une synchronisation précise si un site est isolé du reste de la grille.

Pour plus d'informations, reportez-vous aux instructions de récupération et d'entretien.

Informations associées

"Gestion des objets avec ILM"

"Vérification de l'état actif du nœud de stockage"

"Copie de la base de données du noeud d'administration"

"Copie des metrics Prometheus"

"Copie des journaux d'audit"

"Mise à niveau du logiciel"

"Maintenance et récupération"

Vérification de l'état actif du nœud de stockage

Une fois une opération d'extension qui ajoute de nouveaux nœuds de stockage terminée, le système StorageGRID doit démarrer automatiquement à l'aide des nouveaux nœuds de stockage. Vous devez utiliser le système StorageGRID pour vérifier que le nouveau nœud de stockage est actif.

Étapes

1. Connectez-vous au Grid Manager à l'aide d'un navigateur pris en charge.
2. Sélectionnez **Nodes** > ***expansion Storage Node*** > **Storage**.
3. Placez le curseur sur le graphique **stockage utilisé - données objet** pour afficher la valeur de **utilisé**, qui correspond à la quantité d'espace utilisable total utilisée pour les données d'objet.
4. Vérifiez que la valeur de **utilisé** augmente au fur et à mesure que vous déplacez le curseur vers la droite du graphique.

Copie de la base de données du noeud d'administration

Lorsque vous ajoutez des nœuds d'administration via une procédure d'extension, vous pouvez éventuellement copier la base de données du nœud d'administration principal vers le nouveau nœud d'administration. La copie de la base de données vous permet de conserver des informations historiques sur les attributs, les alertes et les alertes.

Ce dont vous avez besoin

- Vous devez avoir terminé les étapes d'extension requises pour ajouter un nœud d'administration.
- Vous devez avoir le `Passwords.txt` fichier.
- Vous devez disposer de la phrase secrète pour le provisionnement.

Description de la tâche

Le processus d'activation du logiciel StorageGRID crée une base de données vide pour le service NMS sur le nœud d'administration d'extension. Lorsque le service NMS démarre sur le nœud d'administration d'extension, il enregistre les informations concernant les serveurs et services qui font actuellement partie du système ou qui sont ajoutés ultérieurement. Cette base de données de nœud d'administration contient les informations suivantes :

- Historique des alertes
- Historique des alarmes
- Les données d'attributs historiques, qui sont utilisées dans les graphiques et les rapports texte disponibles à partir de la page **support** > **Outils** > **topologie de grille**

Pour vous assurer que la base de données du nœud d'administration est cohérente entre les nœuds, vous pouvez copier la base de données du nœud d'administration principal vers le nœud d'administration d'extension.

> La copie de la base de données du noeud d'administration principal (le noeud d'administration__source_) vers un noeud d'administration d'extension peut prendre plusieurs heures. Pendant cette période, le gestionnaire de grille est inaccessible.

Procédez comme suit pour arrêter le service MI et le service API de gestion sur le nœud d'administration principal et le nœud d'administration d'extension avant de copier la base de données.

Étapes

1. Effectuez les étapes suivantes sur le nœud d'administration principal :
   a. Connectez-vous au nœud d'administration :
      i. Saisissez la commande suivante : `ssh admin@grid_node_IP`
      ii. Entrez le mot de passe indiqué dans le `Passwords.txt` fichier.
      iii. Entrez la commande suivante pour passer à la racine : `su -`
      iv. Entrez le mot de passe indiqué dans le `Passwords.txt` fichier.
   b. Exécutez la commande suivante : `recover-access-points`
   c. Saisissez la phrase secrète pour le provisionnement.
   d. Arrêtez le service MI : `service mi stop`

e. Arrêtez le service Management application Program interface (Management-api) : `service mgmt-api stop`

2. Procédez comme suit sur le nœud d'administration d'extension :

   a. Connectez-vous au nœud d'administration d'extension :

      i. Saisissez la commande suivante : `ssh admin@grid_node_IP`

      ii. Entrez le mot de passe indiqué dans le `Passwords.txt` fichier.

      iii. Entrez la commande suivante pour passer à la racine : `su -`

      iv. Entrez le mot de passe indiqué dans le `Passwords.txt` fichier.

   b. Arrêtez le service MI : `service mi stop`

   c. Arrêt du service mgmt-api : `service mgmt-api stop`

   d. Ajoutez la clé privée SSH à l'agent SSH. Entrez :`ssh-add`

   e. Entrez le mot de passe d'accès SSH répertorié dans le `Passwords.txt` fichier.

   f. Copiez la base de données du nœud d'administration source vers le nœud d'administration d'extension : `/usr/local/mi/bin/mi-clone-db.sh Source_Admin_Node_IP`

   g. Lorsque vous y êtes invité, confirmez que vous souhaitez remplacer la base DE données MI sur le nœud d'administration d'extension.

      La base de données et ses données historiques sont copiées dans le nœud d'administration d'extension. Lorsque la copie est terminée, le script démarre le nœud d'administration d'extension.

   h. Lorsque vous n'avez plus besoin d'un accès sans mot de passe à d'autres serveurs, supprimez la clé privée de l'agent SSH. Entrez :`ssh-add -D`

3. Redémarrez les services sur le nœud d'administration principal : `service servermanager start`

Copie des metrics Prometheus

Après avoir ajouté un nouveau nœud d'administration, vous pouvez éventuellement copier les metrics historiques gérés par Prometheus du nœud d'administration principal vers le nouveau nœud d'administration. La copie des metrics garantit la cohérence des mesures historiques entre les nœuds d'administration.

Ce dont vous avez besoin

- Le nouveau nœud d'administration doit être installé et en cours d'exécution.
- Vous devez avoir le `Passwords.txt` fichier.
- Vous devez disposer de la phrase secrète pour le provisionnement.

Description de la tâche

Lorsque vous ajoutez un nœud d'administration, le processus d'installation logicielle crée une nouvelle base de données Prometheus. Vous pouvez conserver la cohérence des metrics historiques entre les nœuds en copiant la base de données Prometheus du nœud d'administration principal (*source Admin Node*) vers le nouveau nœud d'administration.

La copie de la base de données Prometheus peut prendre une heure ou plus. Certaines fonctionnalités de Grid Manager ne seront pas disponibles lorsque les services sont arrêtés sur le nœud d'administration source.

Étapes

1. Connectez-vous au nœud d'administration source :
   a. Saisissez la commande suivante : `ssh admin@grid_node_IP`
   b. Entrez le mot de passe indiqué dans le `Passwords.txt` fichier.
   c. Entrez la commande suivante pour passer à la racine : `su -`
   d. Entrez le mot de passe indiqué dans le `Passwords.txt` fichier.
2. Depuis le nœud d'administration source, arrêter le service Prometheus : `service prometheus stop`
3. Suivez les étapes suivantes sur le nouveau nœud d'administration :
   a. Connectez-vous au nouveau nœud d'administration :
      i. Saisissez la commande suivante : `ssh admin@grid_node_IP`
      ii. Entrez le mot de passe indiqué dans le `Passwords.txt` fichier.
      iii. Entrez la commande suivante pour passer à la racine : `su -`
      iv. Entrez le mot de passe indiqué dans le `Passwords.txt` fichier.
   b. Arrêtez le service Prometheus : `service prometheus stop`
   c. Ajoutez la clé privée SSH à l'agent SSH. Entrez :`ssh-add`
   d. Entrez le mot de passe d'accès SSH répertorié dans le `Passwords.txt` fichier.
   e. Copiez la base de données Prometheus du nœud d'administration source vers le nouveau nœud d'administration : `/usr/local/prometheus/bin/prometheus-clone-db.sh Source_Admin_Node_IP`
   f. Lorsque vous y êtes invité, appuyez sur **Enter** pour confirmer que vous souhaitez détruire la nouvelle base de données Prometheus sur le nouveau noeud d'administration.

      La base de données Prometheus d'origine et ses données historiques sont copiées sur le nouveau nœud d'administration. Une fois l'opération de copie terminée, le script démarre le nouveau nœud d'administration. L'état suivant apparaît :

```
Database cloned, starting services
```

   a. Lorsque vous n'avez plus besoin d'un accès sans mot de passe à d'autres serveurs, supprimez la clé privée de l'agent SSH. Entrez :

```
ssh-add -D
```

4. Redémarrez le service Prometheus sur le nœud d'administration source.

```
service prometheus start
```

Copie des journaux d'audit

Lorsque vous ajoutez un nouveau nœud d'administration par le biais d'une procédure d'extension, son service AMS consigne uniquement les événements et actions qui se produisent une fois qu'il rejoint le système. Vous pouvez copier les journaux d'audit à partir d'un nœud d'administration déjà installé vers le nouveau nœud d'administration d'extension afin qu'il soit synchronisé avec le reste du système StorageGRID.

Ce dont vous avez besoin

- Vous devez avoir terminé les étapes d'extension requises pour ajouter un nœud d'administration.
- Vous devez avoir le `Passwords.txt` fichier.

Description de la tâche

Pour mettre les messages d'audit historiques des autres nœuds d'administration disponibles sur le nœud d'administration d'extension, vous devez copier manuellement les fichiers journaux d'audit du nœud d'administration principal ou d'un autre nœud d'administration existant vers le nœud d'administration d'extension.

Étapes

1. Connectez-vous au nœud d'administration principal :
   a. Saisissez la commande suivante : `ssh admin@_primary_Admin_Node_IP`
   b. Entrez le mot de passe indiqué dans le `Passwords.txt` fichier.
   c. Entrez la commande suivante pour passer à la racine : `su -`
   d. Entrez le mot de passe indiqué dans le `Passwords.txt` fichier.

      Lorsque vous êtes connecté en tant que root, l'invite passe de `$` à `#`.
2. Arrêtez le service AMS pour l'empêcher de créer un nouveau fichier : `service ams stop`
3. Renommez le `audit.log` Fichier pour s'assurer qu'il n'écrase pas le fichier sur le noeud d'administration d'extension dans lequel vous le copiez :

   ```
   cd /var/local/audit/export
   ls -l
   mv audit.log new_name.txt
   ```
4. Copiez tous les fichiers journaux d'audit sur le nœud d'administration d'extension :

   ```
   scp -p * IP_address:/var/local/audit/export
   ```
5. Si vous êtes invité à saisir la phrase de passe pour `/root/.ssh/id_rsa`, Entrez le mot de passe d'accès SSH du nœud d'administration principal répertorié dans `Passwords.txt` fichier.
6. Restaurez l'original `audit.log` fichier :

   ```
   mv new_name.txt audit.log
   ```
7. Démarrez le service AMS :

```
service ams start
```

8. Déconnexion du serveur :

```
exit
```

9. Connectez-vous au nœud d'administration d'extension :
   a. Saisissez la commande suivante : `ssh admin@expansion_Admin_Node_IP`
   b. Entrez le mot de passe indiqué dans le `Passwords.txt` fichier.
   c. Entrez la commande suivante pour passer à la racine : `su -`
   d. Entrez le mot de passe indiqué dans le `Passwords.txt` fichier.

      Lorsque vous êtes connecté en tant que root, l'invite passe de `$` à `#`.

10. Mettez à jour les paramètres utilisateur et groupe des fichiers journaux d'audit :

```
cd /var/local/audit/export
chown ams-user:bycast *
```

11. Déconnexion du serveur :

```
exit
```

Rééquilibrage des données avec code d'effacement après l'ajout de nœuds de stockage

Dans certains cas, vous devrez peut-être rééquilibrer les données avec code d'effacement après l'ajout de nouveaux nœuds de stockage.

Ce dont vous avez besoin

- Vous devez avoir terminé les étapes d'extension pour ajouter les nouveaux nœuds de stockage.
- Vous devez avoir passé en revue les facteurs à prendre en compte pour le rééquilibrage des données avec code d'effacement.

  "Considérations relatives au rééquilibrage des données avec code d'effacement"

  > N'effectuez cette procédure que si l'alerte **stockage d'objets bas** a été déclenchée pour un ou plusieurs nœuds de stockage sur un site et que vous n'avez pas pu ajouter le nombre recommandé de nouveaux nœuds de stockage.

- Vous devez avoir le `Passwords.txt` fichier.

Description de la tâche

Lors de l'exécution de la procédure de rééquilibrage EC, les performances des opérations ILM et les opérations des clients S3 et Swift sont susceptibles d'être affectées. Pour cette raison, vous ne devez effectuer cette procédure que dans des cas limités.

La procédure de rééquilibrage EC réserve temporairement une grande quantité de stockage. Les alertes de stockage peuvent être déclenchées, mais elles seront résolus une fois le rééquilibrage terminé. S'il n'y a pas assez de stockage pour la réservation, la procédure de rééquilibrage EC échoue. Les réservations de stockage sont libérées lorsque la procédure de rééquilibrage EC est terminée, que la procédure ait échoué ou a réussi.

Si le processus de rééquilibrage EC prend plus de 24 heures, les opérations des API S3 et Swift pour charger des objets (ou des pièces d'objet) peuvent échouer. LE TRANSFERT d'opérations sur une longue durée échoue si la règle ILM applicable utilise un placement strict ou équilibré à l'entrée des données. L'erreur suivante sera signalée :

```
500 Internal Server Error
```

Étapes

1. consultez les détails actuels du stockage objet pour le site que vous prévoyez de rééquilibrer.
   a. Sélectionnez **noeuds**.
   b. Sélectionnez le premier nœud de stockage du site.
   c. Sélectionnez l'onglet **stockage**.
   d. Passez le curseur de la souris sur le graphique stockage utilisé - données d'objet pour afficher la quantité actuelle de données répliquées et de données codées d'effacement sur le nœud de stockage.
   e. Répétez cette procédure pour afficher les autres nœuds de stockage du site.
2. Connectez-vous au nœud d'administration principal :
   a. Saisissez la commande suivante : `ssh admin@primary_Admin_Node_IP`
   b. Entrez le mot de passe indiqué dans le `Passwords.txt` fichier.
   c. Entrez la commande suivante pour passer à la racine : `su -`
   d. Entrez le mot de passe indiqué dans le `Passwords.txt` fichier.

      Lorsque vous êtes connecté en tant que root, l'invite passe de `$` à `#`.
3. Saisissez la commande suivante :

   ```
   rebalance-data start --site "site-name"
   ```

   Pour `"site-name"`, Spécifiez le premier site sur lequel vous avez ajouté un ou plusieurs nœuds de stockage. Entourez-la `site-name` entre guillemets.

   La procédure de rééquilibrage EC démarre et un ID de tâche est renvoyé.
4. Copier l'ID du travail.
5. Surveiller le statut de la procédure de rééquilibrage EC.
   - Pour afficher le statut d'une procédure de rééquilibrage EC unique :

     ```
     rebalance-data status --job-id job-id
     ```

     Pour `job-id`, Spécifiez l'ID renvoyé au début de la procédure.

- Pour afficher le statut de la procédure de rééquilibrage EC actuelle et toutes les procédures précédemment effectuées :

  ```
  rebalance-data status
  ```

  > Pour obtenir de l'aide sur la commande rééquilibrer-données :
  >
  > ```
  > rebalance-data --help
  > ```

6. Effectuer des étapes supplémentaires en fonction de l'état renvoyé :
   - Si l'état est `In progress`, L'opération EC de rééquilibrage est toujours en cours. Vous devez régulièrement surveiller la procédure jusqu'à ce qu'elle soit terminée.
   - Si l'état est `Failure`, exécutez l' étapes de panne.
   - Si l'état est `Success`, exécutez l' étape de réussite.
7. Si la procédure de rééquilibrage EC génère une charge trop importante (par exemple, les opérations d'ingestion sont affectées), mettez la procédure en pause.

   ```
   rebalance-data pause --job-id job-id
   ```

8. Si vous devez terminer la procédure de rééquilibrage EC (par exemple, pour une mise à niveau logicielle StorageGRID), entrez ce qui suit :

   ```
   rebalance-data abort --job-id job-id
   ```

   > Lorsque vous terminez une procédure de rééquilibrage EC, tout fragment de données qui a déjà été déplacé reste au nouvel emplacement. Les données ne sont pas retransférées à leur emplacement d'origine.

9. si le statut de la procédure de rééquilibrage EC est `Failure`, procédez comme suit :
   a. Vérifiez que tous les nœuds de stockage du site sont connectés à la grille.
   b. Recherchez et résolvez les alertes susceptibles d'affecter ces nœuds de stockage.

      Pour plus d'informations sur des alertes spécifiques, reportez-vous aux instructions de surveillance et de dépannage.

   c. Redémarrer la procédure de rééquilibrage EC :
      ```
      rebalance-data start --job-id job-id
      ```
   d. Si le statut de la procédure de rééquilibrage de la ce est toujours `Failure`, contactez le support technique.
10. si le statut de la procédure de rééquilibrage EC est `Success`, facultatif examinez le stockage objet pour afficher les détails mis à jour pour le site.

    Les données avec code d'effacement doivent désormais être plus équilibrées entre les nœuds de stockage du site.

    > Les données d'objet répliqué ne sont pas déplacées par la procédure de rééquilibrage EC.

11. Si vous utilisez le code d'effacement sur plusieurs sites, exécutez cette procédure pour tous les autres

sites concernés.

Informations associées

"Considérations relatives au rééquilibrage des données avec code d’effacement"

"Moniteur et amp ; dépannage"

Informations sur le copyright

Copyright © 2024 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.